

Analyse potentiel hydroélectrique

Rapport site: TOS vers Mayres

Date: 2026-06-19

Auteur: SimuWatter

Synthèse exécutive	3
1. Caractéristiques du site	4
2. Turbines compatibles	4
3. Estimation CAPEX/OPEX	5
4. Tarif OA / Prix évité	5
5. Paramètres de simulation	6
6. Résultats énergétiques	6
7. Résultats économiques	7
8. Scénarios comparés	8
9. Recommandation	9
10. Conclusion	9

Le site TOS vers Mayres a été simulé avec un débit moyen de 77.0 m3/h et une pression amont de 8.86 bar. La turbine retenue est pat_pump_as_turbine (Ø 100 mm). La simulation retient une puissance de 14.02 kW, une production annuelle de 84773 kWh/an et 1800 EUR/an d'économies estimées. Le temps de retour calculé est 11.6 ans, avec une VAN de 910 EUR et un TRI de 5.9 %.

KPIs clés

Puissance (kW)	14.02
Énergie (kWh/an)	84773
Économies (EUR/an)	1800
Payback (ans)	11.6

Type de turbine	OPEX (% CAPEX équipement)	Ordre de grandeur
Micro-inline / Pico-inline	1.5 - 3 %	200 - 600 EUR/an
PAT	2 - 4 %	300 - 900 EUR/an
Francis micro	3 - 6 %	800 - 2 000 EUR/an
Pelton micro	3 - 7 %	1 000 - 2 500 EUR/an

4. Tarif OA / Prix évité

Synthese OA / prix evite

Indicateur	Valeur
Type de chute	haute chute
Hauteur de chute estimee (m)	90.4
Tarif recommande (EUR/kWh)	0.120
Tarif OA applique (EUR/kWh)	0.120
Prix evite (EUR/kWh)	0.180

Pour ce site, la chute estimée est ****haute chute**** (90.4 m) et le tarif recommandé est ****0.120 EUR/kWh****.

- Installations hydrauliques neuves (<500 kW) : tarifs de référence définis par arrêté.
- 120 EUR/MWh pour haute chute (> 3 bar / > 30 m).
- 132 EUR/MWh pour basse chute (< 30 m).

5. Paramètres de simulation

Paramètres saisis dans Streamlit

Indicateur	Valeur
Débit moyen (m3/h)	77.0
Pression amont (bar)	8.9
Type de turbine	pat_pump_as_turbine Ø100mm (5.0-30.0kW)
Rendement turbine (%)	74
Heures de fonctionnement/an	6500
Disponibilité turbine (%)	93
Mode	Autoconsommation
Exploitation	Regie (SIELL)
Consommation site (kWh/an)	10000
CAPEX estime (EUR)	12400
OPEX estime (EUR/an)	732
% subvention / CAPEX	0.0
Taux d'actualisation (%)	5.0
Duree de vie projet (ans)	20

6. Résultats énergétiques

Résultats énergétiques affichés

Indicateur	Valeur
Puissance estimee (kW)	14.02
Energie annuelle (kWh/an)	84773
Taux d'autoconsommation (%)	11.8
Energie valorisee localement (kWh/an)	10000
Rendement utilise	0.74

7. Résultats économiques

Résultats économiques affichés

Indicateur	Valeur
Economies estimees (EUR/an)	1800
Revenus injection (EUR/an)	0
CAPEX brut (EUR)	12400
Subvention (% CAPEX)	0.0
CAPEX net (EUR)	12400
OPEX estime (EUR/an)	732
Temps de retour (ans)	11.6
VAN (EUR)	910
TRI (%)	5.9

8. Scénarios comparés

Résultats calculés en mode injection réseau, avec production entièrement vendue au tarif d'injection.

Scénarios - Injection réseau

Scenario	Mode	Heures/an	CAPEX (€)	OPEX (€/an)	Énergie (kWh)	Autoconsommation (kWh)	Injection (kWh)	Revenu total (€)	Payback (an)	PIR (%)
Pessimiste	injection	5000	51900	3064	65210	0	65210	7825	10.9	6.6
Central	injection	6500	39700	2344	84773	0	84773	10173	5.1	19.1
Optimiste	injection	7500	32200	1901	97815	0	97815	11738	3.3	30.4

Résultats calculés en mode autoconsommation, avec prix évité de l'onglet OA/autoconsommation et un CAPEX majoré pour refléter le surcoût d'autoconsommation.

Scénarios - Autoconsommation

Scenario	Mode	Heures/an	CAPEX (€)	OPEX (€/an)	Énergie (kWh)	Autoconsommation (kWh)	Injection (kWh)	Revenu total (€)	Payback (an)	PIR (%)
Pessimiste	autoconsommation	5000	62280	3064	65210	10000	0	1800	-	-
Central	autoconsommation	6500	47640	2344	84773	10000	0	1800	-	-
Optimiste	autoconsommation	7500	38640	1901	97815	10000	0	1800	-	-

9. Recommandation

****Recommandation générale :****

Sur la base des caractéristiques du site, privilégiez des turbines adaptées au régime de débit observé et à la hauteur de chute. Les solutions compactes conviennent aux petites chutes, alors que les turbines adaptées aux hautes chutes offrent de meilleures performances pour des différences de charge importantes. Une étude détaillée (onglet 'Estimations') est nécessaire pour valider le choix final et l'analyse économique.

****Turbine recommandée :**** pat_pump_as_turbine (Ø 100 mm)

Synthese recommandation

Indicateur	Valeur
Turbine	pat_pump_as_turbine (Ø 100 mm)
Puissance estimée	14.02 kW
Énergie annuelle	84773 kWh/an

10. Conclusion

Le rapport de site consolide les étapes de simulation, de la caractérisation hydraulique à l'évaluation économique. Il peut servir de base à la validation terrain et au dimensionnement détaillé.